

Corrigé — Exercice 19

1) $\overline{z'} = \frac{\overline{z^2 + 16}}{2\overline{z}}$. Alors $z' - \overline{z'} = \frac{\overline{z}(z^2 + 16) - z(\overline{z}^2 + 16)}{2z\overline{z}} = \frac{(z - \overline{z})(z\overline{z} - 16)}{2|z|^2}$. Donc z' réel $\iff (\overline{z} - z)(z\overline{z} - 16) = 0$.

2) $\overline{z} - z = 0 \iff z$ réel; $z\overline{z} = 16 \iff |z| = 4$. D'où :

(axe réel privé de O) $\cup$ (cercle de centre O et de rayon 4)

3)a) $z' + \overline{z'} = \frac{z^2 + 16}{2z} + \frac{\overline{z}^2 + 16}{2\overline{z}} = \frac{\overline{z}(z^2 + 16) + z(\overline{z}^2 + 16)}{2z\overline{z}} = \frac{z\overline{z}(z + \overline{z}) + 16(z + \overline{z})}{2z\overline{z}} = \frac{(z + \overline{z})(z\overline{z} + 16)}{2z\overline{z}}$.

b) z' imaginaire pur $\iff z' + \overline{z'} = 0 \iff z + \overline{z} = 0$ (car $z\overline{z} + 16 = |z|^2 + 16 > 0$) $\iff z$ imaginaire pur. L'ensemble cherché est **l'axe des ordonnées privé de l'origine**.